

· 案例分析 ·

使用胰岛素他杀 1 例

杨 怡, 张 琳, 邢景军, 李文鹤, 梁 悦, 童 昉, 段祎杰, 董红梅, 周亦武

(华中科技大学法医学系, 湖北 武汉 430030)

【关键词】法医病理学; 他杀; 胰岛素; 鱼精蛋白

【中图分类号】DF795.4

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728(2016)02-0216-01

doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2016.02.043

1 案例资料

1.1 简要案情

某日在某水库内发现 1 具成年男性尸体, 经调查确认, 死者现年 28 岁, 已婚, 生前与某女护士有婚外恋情。曾先后 2 次进行尸体检验, 各器官淤血, 未检见明显机械性损伤。常规毒物分析检验为阴性。肺组织硅藻检验见少量与现场水样相同的杆状羽纹目硅藻, 肝、肾组织未检见硅藻。因案件审理需要要求法医再次进行鉴定。

1.2 尸体检验

解剖检验于发现尸体 18d 后进行。尸体呈中度腐败。左上臂肩峰下 12.0cm 处三角肌中部皮肤及皮下见 0.5cm × 0.5cm 类圆形并已皮革样化的可疑出血点, 脂肪组织水肿伴小片状出血。左手背对应第 4~5 掌骨背侧皮肤见 0.5cm × 0.5cm 可疑出血点, 皮内及皮下有 1.2cm × 0.5cm 条状出血, 对应手背静脉出血伴显著扩张淤血; 余体表部位均未见皮内、皮下出血及其他异常。

1.3 病理学检验

左上臂皮下小片状出血伴少量炎细胞浸润, 局部组织脂肪细胞间隙增宽; 左手背皮下见小片状出血伴少量炎细胞浸润, 对应手背静脉周围出血。

1.4 免疫组化检查

左手背、左上臂皮肤及皮下组织出血部位(可疑注射针眼周围组织)胰岛素呈强阳性反应。

2 讨论

低血糖是胰岛素过量使用的首发症状及最危险

的并发症之一, 其症状和程度取决于胰岛素的剂型、剂量、注射部位和方式。大剂量静脉推注胰岛素可在极短期内发展为低渗性昏迷及胰岛素休克^[1-3], 危及生命。重度低血糖在活体易于诊断, 但死后血样由于葡萄糖无氧酵解为乳酸导致浓度快速下降^[4], 检测结果无诊断价值。胰岛素中毒的形态学检查应侧重在注射部位局部组织, 以及部分器官的非特异性病理学改变。应切开可疑注射部位检查并提取周围组织, 同时提取对侧同部位组织作为对照。Wehner 等^[5]认为注射创道与组织水肿所导致的细胞间隙增宽可提示存在注射过程。有研究发现注射部位局部组织胰岛素免疫组化检验呈阳性, 是证明注射胰岛素的有力证据。由于肌肉组织内乳酸的死后释放可有效保存皮下注射胰岛素的免疫活性, 即使死亡时间较长或尸体保存状态不佳, 胰岛素沉积物仍可获得阳性检出, 表现为细胞外间质见颗粒胰岛素沉积, 脂肪细胞膜的阳性着染, 炎细胞吞噬胰岛素颗粒^[5-6]。

本案例根据尸体检验、组织病理学及免疫组织化学检查结果, 结合案情、死亡经过, 死因符合左上臂及左手背注射胰岛素药物后, 因胰岛素过量致急性低血糖性昏迷而死亡。案件侦破后嫌疑人承认, 因被害人不同意结束不正当关系, 其以注射乙肝疫苗为由, 向被害人左上臂皮下注射 5mL 甘舒霖注射液, 待其昏迷后, 又经左手背静脉推注 20mL 甘舒霖溶液。被害人死亡后, 嫌疑人将尸体投入到附近的水库中。

本例提示, 遇到尸检及组织病理学检查未见致死性疾病及损伤且常规毒化结果阴性, 而死者及周围人群可能使用或接触糖尿病药物等, 应注意仔细检查是否存在体表注射痕, 死者生前曾经入院抢救者调取病历, 提取濒死期血清样本, 死后可提取理化性质稳定的玻璃体液进行血糖检验。疑似注射区域组织的胰岛素与鱼精蛋白的免疫组化检查亦可作为推断外源性胰岛素注射死亡的关键证据。

(下转第 219 页)

【基金项目】华中科技大学重点专项项目(2014KXYQ012)。

【作者简介】杨怡, 硕士研究生, 研究方向: 法医病理学。

E-mail: 630684659@qq.com

【通信作者】周亦武, 男, 教授, 主任法医师, 主要从事法医病理学及法医毒理学研究。E-mail: yiwuhedi@sina.com

9. 33kPa(70mmHg) + $[2 \times \text{年龄(岁)}]$, >10 岁时 < 12kPa(90mmHg) ^[3]。儿童与成人血压特点的比对见表 1。

表 1 儿童与成人血压比对

状态	儿童血压 (收缩压) mmHg	成人血压 (收缩压) mmHg
正常值	80 + (年龄 × 2)	100 ~ 120
休克早期	脉压差 < 30	90
《标准》轻度休克 ^[4]	-	90 ~ 100
《标准》中度休克 ^[4]	-	75 ~ 90

2.2 儿童休克程度的血压评定

儿童血压正常值为 80 + (年龄 × 2) mmHg, 由于《标准》中未涉及儿童休克血压(以下血压均指收缩压)改变的量值, 故对儿童休克的评定造成了一定的困扰。因此, 笔者对儿童休克时的血压提出如下计算公式, 供从业者一起讨论。

(1) 儿童血压正常值: 80 + (年龄 × 2) 设为 Z

(2) 儿童血压正常值与成人血压正常值之比: Z/110 设为系数 K

(3) 儿童血压达到《标准》轻度休克的血压值: 设为 X

(4) 设定轻度休克, 血压下降率为恒量 Q, 即可得成人血压达到《标准》轻度休克时的下降率为: $Q = (110 - 95) / 110 = 3 / 22$

(5) 将数值代入下列公式进行推导: $Q = K \cdot (Z - X) / Z$

即可得, 儿童达到《标准》轻度休克, 血压值 $X = Z - 15$;

同理可得, 儿童达到《标准》中度休克时, 血压值 $X = Z - 27.5$; 重度休克时, 血压值 $X < Z - 35$, 见表 2 (计算中涉及范围值时均取中间数, 即成人血压收缩压正常值为 110 mmHg, 成人轻度休克血压收缩压为 95 mmHg)。

表 2 儿童与成人血压计算值

状态	儿童血压 (收缩压) mmHg	成人血压 (收缩压) mmHg
正常值	$Z = 80 + (\text{年龄} \times 2)$	100 ~ 120
《标准》轻度休克	$Z - 15$	90 ~ 100
《标准》中度休克	$Z - 27.5$	75 ~ 90
《标准》重度休克	$< Z - 35$	< 75

参考使用表 2 公式, 郭某血压收缩压结果 < 68.5 mmHg (8 岁儿童中度休克时, 血压收缩压为 68.5 mmHg, 郭某当时血压收缩压为 61 mmHg); 结合其全身生命体征的改变, 可以比照《标准》中的中度休克, 故笔者认为依据郭某的休克体征可以给予重伤二级的评定。

参 考 文 献

[1] 公安部刑事侦查局. 人体损伤程度鉴定标准释义 [M]. 北京: 中国人民公安大学出版社, 2013: 10.
[2] 王卫平. 儿科学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2013: 32.
[3] 任家顺, 钱桂生, 肖颖彬. 实用儿科临床治疗学 [M]. 郑州: 郑州大学出版社, 2012: 430-431.
[4] 司法部司法鉴定管理局. 《人体损伤程度鉴定标准》适用指南 [M]. 北京: 法律出版社, 2013: 151.

(收稿日期: 2015-04-09)

(上接第 216 页)

参 考 文 献

[1] MARKS V. Murder by insulin: suspected, purported and proven—a review [J]. Drug Testing and Analysis, 2009 (3/4): 162-176.
[2] THEVIS M, THOMAS A, SCHAENER W. Doping control analysis of selected peptide hormones using LC-MS(/MS) [J]. Forensic science international, 2011, 213 (1/2/3):

35-41.
[3] LUTZ R, PEDAL I, WETZEL C, Mattern R. Insulin injection sites: morphology and immunohistochemistry [J]. Forensic Sci Int, 1997, 90 (1/2): 93-101.
[4] HENNE K R, GAEDIGK A, GUPTA G, et al. Insulin-or morphine-injection? Immunohistochemical contribution to the elucidation of a case [J]. Forensic Sci Int, 1998, 95 (3): 241-246.

(收稿日期: 2015-04-02)